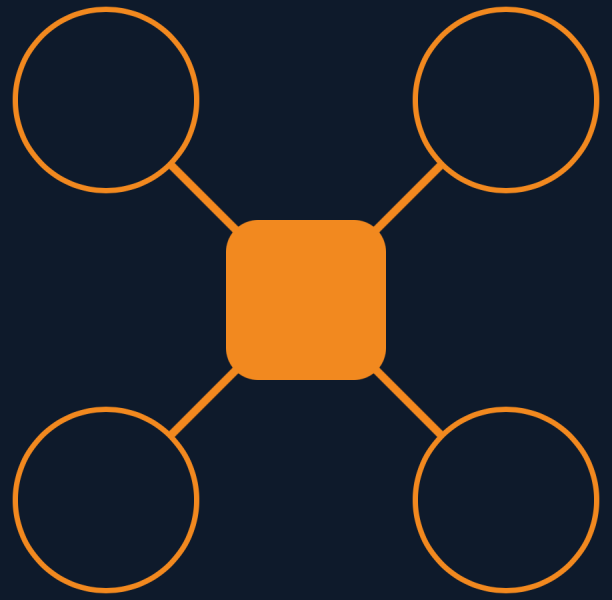
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS · ENTREGA 2

HD Drones

Banco de dados relacional para vendas, ordens de serviço e estoque



Adriano Salviano Marcal · 48188697
Gabriel de Oliveira Silva · 48203068
Giovanni dos Santos Silva · 48159077
Arthur Tigre Francisco · 48201413
Gabriel Marcolino de Oliveira · 48226718
Prof. Cid Andrade · Turmas de 2026-2

1. O PROBLEMA DA ORGANIZAÇÃO

Gestão feita em planilhas e anotações

P1

Divergência no saldo de estoque

Sem controle das entradas de fornecedores e das saídas de peças usadas na assistência técnica.

P2

OS sem controle formal

Difícil acompanhar orçamento, aprovação, manutenção, mão de obra e garantia de 90 dias.

P3

Margens e comissões incertas

Difícil calcular o lucro líquido real de cada transação e a comissão de cada colaborador.

P4

Compras e preços sem auditoria

Sem registro imutável das movimentações, dos fornecedores e do histórico de alteração de preços.

1. O PROBLEMA DA ORGANIZAÇÃO

A HD Drones em números

8
colaboradores
1 gestor, 3 vendedores, 3 técnicos e 1 atendente

15 a 25
atendimentos por dia
vendas diretas no balcão

5 a 10
aparelhos por dia
entradas para orçamento e conserto

150 a 300
itens em catálogo
drones, baterias, peças e acessórios



Rua Santa Ifigênia, 480, Loja 22 · Centro de São Paulo. Levantamento com o proprietário por WhatsApp e a rotina de um integrante do grupo que trabalhou na loja.

Fonte: README e levantamento do grupo · Foto: evidencias/foto_fachada_campo.jpg

2. A SOLUÇÃO PROPOSTA

Um banco relacional integrado

MySQL 8 com InnoDB: transações ACID, chaves estrangeiras e restrições CHECK e UNIQUE.

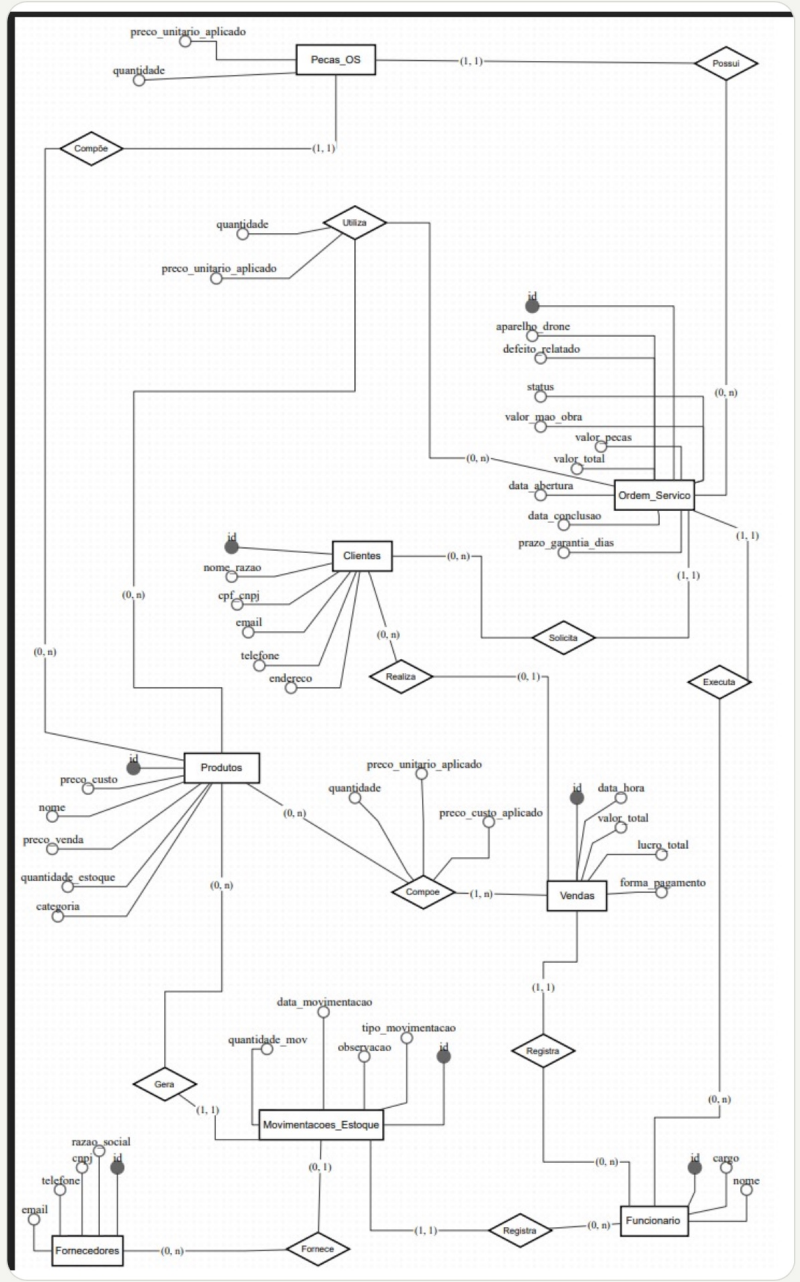
Problema	O que o banco registra	Tabelas
P1	Entradas por fornecedor e saídas por venda, OS, perda ou ajuste, com o responsável	Movimentacoes_Estoque, Fornecedores
P2	OS com status, mão de obra, peças aplicadas e garantia de 90 dias	Ordem_Servico, Pecas_OS
P3	Preço e custo congelados em cada item; lucro por venda e por funcionário	Compoe_Venda, Vendas
P4	Preço antigo e novo de cada alteração, com autor e data	Historico_Precos

3. O MODELO CONCEITUAL

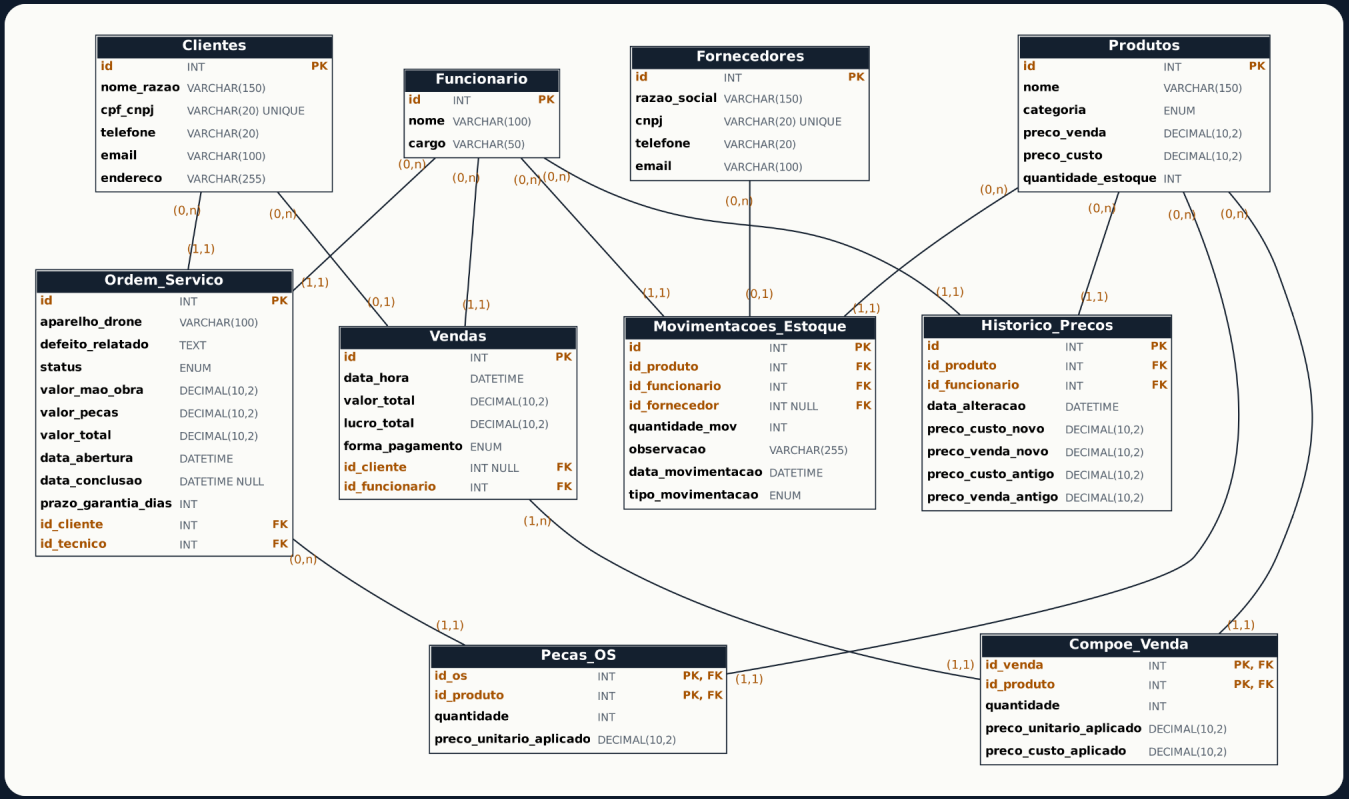
Do negócio ao diagrama entidade-relacionamento

- Entidades: Clientes, Funcionario, Fornecedores, Produtos, Vendas, Ordem_Servico e Movimentacoes_Estoque
- Relacionamentos com cardinalidade (mín, máx), na notação do brModelo
- Venda e OS têm um funcionário responsável; o cliente pode ser opcional na venda de balcão
- Relações N:M (Produtos e Vendas, Produtos e OS) viram tabelas associativas no modelo lógico

Fonte: docs/DER_ModeloConceitual.png do repositório



10 tabelas, 13 relacionamentos



- Compoe_Venda e Pecas_OS resolvem as relações N:M com chave primária composta
- Preço e custo ficam congelados no item, para o histórico não mudar
- 1FN, 2FN e 3FN: sem grupos repetidos nem dependências parciais ou transitivas
- Totais calculados são redundância controlada, só para consulta rápida

Diagrama gerado a partir do docs/script.sql · cardinalidades (mín, máx)

4. O SQL RODANDO

O script, na ordem

1. CREATE DATABASE hd_drones
2. CREATE TABLE com tipos adequados
3. PK, FK, NOT NULL, UNIQUE e CHECK
4. INSERT da massa de dados
5. UPDATE e DELETE
6. SELECT com JOIN: consultas G01 a G04
7. Auditoria: A01 e A02

```
-- trecho simplificado do script
CREATE TABLE Compoe_Venda (
id_venda INT NOT NULL,
id_produto INT NOT NULL,
quantidade INT NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
preco_unitario_aplicado DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
preco_custo_aplicado DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id_venda, id_produto),
FOREIGN KEY (id_venda) REFERENCES Vendas(id),
FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES Produtos(id)
);
```

Massa fictícia: 80 clientes, 6 fornecedores, 8 funcionários, 20 produtos, 35 vendas com 40 itens, 25 OS com 16 peças, 35 movimentações e 8 reajustes de preço.

5. CONSULTAS GERENCIAIS

Cada problema tem uma consulta

Consulta	Problema	Pergunta de negócio	Tabelas
G01	P1	Qual o saldo e o histórico de movimentações por fornecedor?	Produtos, Movimentacoes_Estoque, Fornecedores
G02	P2	Qual o faturamento e a quantidade de OS por status?	Ordem_Servico
G03	P3	Qual o faturamento e o lucro de cada venda, por vendedor?	Vendas, Funcionario, Clientes
G04	P4	Como mudaram os preços de custo e de venda?	Historico_Precos, Produtos, Funcionario

Cada consulta do script traz um cabeçalho com a pergunta e o problema ou KPI que atende.

5. CONSULTAS GERENCIAIS

O que o banco responde hoje

R$ 331 mil
faturamento
34 vendas após o DELETE

≈ 26%
margem de lucro
lucro ≈ R$ 86 mil

≈ R$ 9,8 mil
ticket médio
por venda

25
ordens de serviço
R$ 18,2 mil em OS

Vendedor (G03)	Vendas	Faturamento	Lucro	Margem
Fernanda Lima	12	R$ 139,9 mil	R$ 36,3 mil	25,9%
Lucas Gabriel Martins	9	R$ 107,9 mil	R$ 27,4 mil	25,4%
Carlos Vendedor	13	R$ 83,7 mil	R$ 22,0 mil	26,3%

Valores arredondados, calculados a partir da massa fictícia do script. Fernanda lidera em faturamento; Carlos em número de vendas.

5. CONSULTAS DE AUDITORIA

Quem mudou o quê, e o dado confere?

Consulta	Regra verificada	O que procura
A01	RN03 · Obrigatoriedade de cliente	Ordens de Serviço registradas sem cliente vinculado (id_cliente IS NULL)
A02	RN02 · Integridade de valores	Itens vendidos ou peças aplicadas em OS com quantidade ou preço zerado ou negativo
G04	P4 · Rastreabilidade	8 reajustes de preço com autor e data; variação de custo de 0% a 12,5%

Consultas de auditoria listam exceções: A01 e A02 devem retornar vazio quando as regras estão sendo respeitadas. Para demonstrar, insira um registro irregular de teste, mostre a linha na consulta e desfaça com ROLLBACK.

Erros de integridade validados no MySQL: 1048 (NOT NULL), 3819 (CHECK) e 1451 (Foreign Key).

6. POTENCIAL DE BI

KPIs com fórmula, período e meta

KPI	Fórmula	Período	Meta (a validar)
Margem bruta	lucro_total ÷ valor_total	mensal	≥ 25%
Ticket médio	faturamento ÷ nº de vendas	mensal	≥ R$ 9.000
Tempo médio de reparo	média (entrega − entrada) das OS concluídas	mensal	≤ 3 dias
Giro de estoque	saídas ÷ saldo médio	trimestral	≥ 1,5
Itens críticos	produtos com saldo ≤ 5	semanal	0

Hoje: margem ≈ 26%, ticket ≈ R$ 9,8 mil, reparo em média 1,9 dia (13 OS), 3 produtos com saldo ≤ 5. Metas são propostas do grupo, a validar com o proprietário.

Painéis sugeridos: vendas por vendedor e forma de pagamento, OS por status, estoque crítico.

6. POTENCIAL DE IA

Do histórico à previsão

Caso de uso	Dados usados	Resultado esperado
Previsão de demanda	Compoe_Venda, Movimentacoes_Estoque	Sugerir reposição antes do saldo crítico
Peças mais usadas por defeito	Pecas_OS, Ordem_Servico	Estoque de peças alinhado aos reparos
Sugestão de preço	Historico_Precos, custo, margem	Preço que preserva a margem após reajuste do fornecedor

Qualidade dos dados é pré-requisito: preço e custo congelados nos itens e histórico de reajustes já dão a série temporal que os modelos precisam.

Uso de IA declarado: o grupo usou Gemini como apoio em análise, revisão e redação, com conferência humana do resultado.

7. BENEFÍCIOS

O que a HD Drones ganha

P1
estoque rastreável
entradas e saídas com responsável

P2
OS controladas
status, peças e garantia de 90 dias

P3
lucro visível
por venda e por vendedor

P4
preço auditável
reajustes com autor e data

- Integridade garantida pelo banco: FK, CHECK, UNIQUE e NOT NULL
- Decisão baseada em números, não em memória
- Base pronta para BI e IA sem retrabalho

ENCERRAMENTO

Obrigado. Perguntas?

- Repositório: gabrielmarcolinooo/hd-drones-banco-de-dados
- Script: docs/script.sql · Dicionário de dados · Evidências
- Integrantes: Adriano Salviano Marcal e grupo
- Prof. Cid Andrade · Modelagem de Banco de Dados · 2026-2